Les protides

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

6.3.1 Définition, rôles et classification des protides

Définitions

Terme	Définition
Protides	Ensemble des acides aminés, des peptides et des protéines ; ils contiennent C, H, O, **N** (≈ 16 % de la masse des protéines) et souvent S.
Acide aminé (AA)	Petite molécule portant au moins une fonction amine et une fonction acide carboxylique.
Peptide	Enchaînement d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques : oligopeptide (2 à 10 AA), polypeptide (jusqu'à ≈ 50 AA).
Protéine	Un ou plusieurs polypeptides de plus de ≈ 50 AA (masse > 5 000 Da), repliés dans l'espace dans une forme précise qui conditionne leur fonction.
Sélénocystéine	« 21e » acide aminé : cystéine dont le soufre est remplacé par du sélénium (glutathion peroxydase) ; incorporée pendant la traduction.
AA modifiés après traduction	Hydroxyproline et hydroxylysine du collagène (vitamine C), γ-carboxyglutamate des facteurs de coagulation (vitamine K), phosphosérine.
AA libres non protéiques	Ornithine et citrulline (cycle de l'urée), taurine, GABA : jamais incorporés dans les protéines.
Absence de réserve protéique	Il n'existe pas de protéine de réserve chez l'adulte : toute perte de protéines est une perte de tissu fonctionnel (muscle, protéines plasmatiques, immunité).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse d'une protéine	**M ≈ n × 110 Da (n = nombre d'acides aminés)**	110 g/mol = masse moyenne d'un résidu. Ex. : insuline 51 × 110 = 5 610 Da ≈ 5,6 kDa (réel 5,8) ; albumine 585 × 110 = 64 350 Da ≈ 64 kDa (réel ≈ 66). Inverse : 44 kDa → 44 000 / 110 = 400 AA → protéine (> 50).
Énergie des protéines	**1 g de protéines = 4 kcal = 17 kJ**	Règlement (UE) 1169/2011. Ex. : 58 g × 4 = 232 kcal.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Protéines corporelles	≈ 15-18 % de la masse corporelle, dont ≈ 40 % dans le muscle
Besoin moyen (BNM) / RNP adulte	0,66 / **0,83 g/kg/j** de protéines de bonne qualité (ANSES 2007, repris en 2016 ; EFSA 2012)

Paramètre	Valeur
Part dans l'apport énergétique	10 à 20 % de l'AET (ANSES 2016)
Limite supérieure de sécurité	≈ 2,2 g/kg/j (ou 25 % de l'AET) chez l'adulte en bonne santé (ANSES 2007)
Personne âgée	1,0 à 1,2 g/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j en cas de dénutrition (HAS 2021, ≥ 70 ans)
Consommation française (INCA 3)	1,2 à 1,3 g/kg/j, dont ≈ 2/3 d'origine animale
Repères PNNS 4 (2019)	Légumineuses ≥ 2 fois/semaine ; viandes hors volaille ≤ 500 g/semaine ; charcuterie ≤ 150 g/semaine ; poisson 2 fois/semaine ; produits laitiers 2 par jour

À RETENIR

▸ Peptide < 50 AA environ ; protéine > 50 AA (> 5 kDa) ; ≈ 110 Da par acide aminé.

▸ Les protides sont les seuls macronutriments contenant constamment de l'azote (≈ 16 %) : base du dosage de Kjeldahl et du bilan azoté.

▸ Rôles : structure, catalyse, transport, régulation, défense, réserve (aliments), pression oncotique.

▸ Pas de réserve protéique : en jeûne ou en agression, l'organisme puise dans les protéines fonctionnelles.

6.3.2 Les acides aminés : structure, classification, ionisation

Définitions

Terme	Définition
Acide α-aminé	Molécule portant sur le même carbone α un carboxyle (–COOH), une amine (–NH_2), un H et une chaîne latérale R : H_2N–CH(R)–COOH.
Carbone α	Carbone portant le carboxyle, l'amine, l'hydrogène et la chaîne latérale ; asymétrique (chiral) sauf dans la glycine (R = H).
Énantiomères D et L	Deux formes images l'une de l'autre dans un miroir. En projection de Fischer (COOH en haut, R en bas), NH_2 à gauche = **série L**, seule présente dans les protéines humaines.
Dextrogyre / lévogyre	Déviation du plan de la lumière polarisée vers la droite (+) ou la gauche (–) ; sans rapport avec la lettre D ou L.
Ion dipolaire (zwitterion)	Forme portant à la fois NH_3^+ et COO^-, de charge nette nulle ; forme majoritaire d'un AA neutre à pH 7,4 ; très soluble dans l'eau.
Point isoélectrique (pHi)	pH auquel la charge nette de la molécule est nulle : solubilité minimale, pas de migration en électrophorèse.
AA apolaires	Chaîne uniquement carbonée ou aromatique (Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Trp, Met) : au cœur des protéines solubles.

Terme	Définition
AA polaires non ionisables	Ser, Thr (alcools), Asn, Gln (amides), Cys, Tyr : liaisons hydrogène, plutôt en surface.
AA acides / basiques	Asp, Glu : chargés – à pH 7 ; Lys, Arg (His en partie) : chargés + à pH 7.
Cinq AA exigibles (guide 2025)	Alanine (R = $-CH_3$), aspartate ($-CH_2-COO^-$), glutamate ($-CH_2-CH_2-COO^-$), glutamine ($-CH_2-CH_2-CO-NH_2$), cystéine ($-CH_2-SH$).
Glutamate / aspartate	Formes ionisées (COO^-) de l'acide glutamique / aspartique, majoritaires au pH du sang.
Proline	Iminoacide : amine secondaire engagée dans un cycle, qui coude la chaîne polypeptidique.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formule générale	**$H_2N-CH(R)-COOH$; à pH 7,4 : $H_3N^+-CH(R)-COO^-$**	Forme ionisée = zwitterion (charge 0 si R non ionisable).
Glutamate à pH 7,4	**$^-OOC-CH(NH_3^+)-CH_2-CH_2-COO^-$**	2 charges – et 1 charge + → charge nette – 1 (idem aspartate).
Masse molaire d'un AA	**M = Σ (nombre d'atomes × masse atomique)**	C 12 ; H 1 ; N 14 ; O 16 ; S 32 g/mol. Cystéine $C_3H_7NO_2S$: 36 + 7 + 14 + 32 + 32 = 121 g/mol. Glutamine $C_5H_{10}N_2O_3$: 60 + 10 + 28 + 48 = 146 g/mol.
Nombre de stéréo-isomères	**$N = 2^n$ (n = nombre de carbones asymétriques)**	Thréonine : 2 C* → $2^2 = 4$ stéréo-isomères, dont un seul (L-thréonine) dans les protéines.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Énergie des liaisons (ordre de grandeur)	Pont disulfure (covalent) ≈ 250 kJ/mol ; ionique ≈ 20 à 40 ; hydrogène ≈ 10 à 30 ; hydrophobe ≈ 5 à 10 ; van der Waals ≈ 1 à 5 kJ/mol
pH de l'estomac	1,5 à 3 : la plupart des COO^- redeviennent COOH, protéines positives et dénaturées
Point de charge nulle des caséines	pH 4,6 (yaourt) : précipitation
Électrophorèse des protéines sériques	pH 8,6 : toutes les protéines négatives, migration vers l'anode

À RETENIR

▸ Carbone α asymétrique (sauf glycine) ; protéines humaines = L-acides aminés (NH_2 à gauche en Fischer).

▸ La chaîne R détermine le comportement : apolaire (cœur), polaire (surface), acide (–), basique (+).

▸ À pH 7,4 : COO^- + NH_3^+ = zwitterion soluble dans l'eau ; Asp et Glu chargés –1, Lys et Arg +1.

▸ Savoir écrire les 5 AA exigibles : Ala, Asp, Glu, Gln, Cys (formes non ionisée et ionisée).

▸ Liaisons faibles (ionique, H, hydrophobe, van der Waals) ≈ 10 fois moins énergétiques qu'une liaison covalente.

6.3.3 Les acides aminés indispensables et la qualité des protéines

Définitions

Terme	Définition
Acide aminé indispensable	AA dont l'organisme ne sait pas fabriquer le squelette carboné (ou pas en quantité suffisante) ; il doit être apporté par l'alimentation. 9 chez l'adulte : His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val.
AA non indispensable	AA fabriqué par l'organisme, le plus souvent à partir d'intermédiaires du métabolisme du glucose et d'un groupement aminé apporté par transamination.
AA conditionnellement indispensable	AA synthétisé en quantité insuffisante dans certaines situations : tyrosine (phénylcétonurie, prématuré), cystéine (prématuré), glutamine et arginine (agression), taurine (nouveau-né), histidine (nourrisson).
Acide aminé limitant	AA indispensable dont l'indice chimique est le plus faible dans une protéine ; il limite l'utilisation de toute la protéine (image du tonneau).
Indice chimique (IC)	Rapport entre la teneur d'une protéine en un AA indispensable et celle du profil de référence (FAO 2013).
PDCAAS	Indice chimique de l'AA limitant (plafonné à 1) × digestibilité fécale de la protéine.
DIAAS	Score utilisant la digestibilité iléale de chaque AA indispensable, non plafonné (recommandé par la FAO depuis 2013).
Digestibilité	Proportion des protéines ingérées qui est absorbée : > 90 % pour les protéines animales, 80-90 % pour les végétales.
Complémentation protéique	Association, sur la journée, de céréales (limitées en lysine) et de légumineuses (limitées en AA soufrés) dont les profils se complètent.
Phénylcétonurie	Déficit en phénylalanine hydroxylase : la phénylalanine s'accumule (toxicité cérébrale) et la tyrosine devient indispensable.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Indice chimique	**IC = (mg d'AA / g de protéine étudiée) ÷ (mg d'AA / g de protéine de référence) × 100**	AA limitant = IC le plus faible. Blé : lysine 27/48 × 100 ≈ **56** ; soufrés 37/23 × 100 ≈ 161 → limitant lysine. Lentilles : lysine 70/48 ≈ 146 ; soufrés 20/23 ≈ **87** → limitant AA soufrés.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
PDCAAS	**PDCAAS = IC (plafonné à 1) × digestibilité**	Blé : 0,56 × 0,90 ≈ **0,50**. Pois chiche : IC 96 (soufrés 22/23) × 0,85 ≈ 0,82.
Teneur d'un mélange de protéines	**Teneur = Σ (part des protéines apportée par chaque source × teneur de la source)**	2/3 blé + 1/3 lentilles : lysine (2 × 27 + 70)/3 ≈ 41,3 mg/g → IC 86 ; soufrés (2 × 37 + 20)/3 ≈ 31 mg/g → IC 136 : limitant lysine, IC 86 (> 56 et 87). 60 % riz (lys 38) + 40 % pois chiche (lys 66) : 0,60 × 38 + 0,40 × 66 = 49,2 mg/g → IC 1,03.
Part des protéines d'une source dans un plat	**part = protéines de la source / protéines totales**	Chili : lentilles 13,5 g, riz 2,7 g → 13,5/16,2 = 0,833 ; lysine 0,833 × 70 + 0,167 × 38 ≈ 64,6 mg/g → IC 1,35.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Profil de référence FAO 2013 (> 3 ans), mg/g de protéine	His 16 ; Ile 30 ; Leu 61 ; **Lys 48** ; **Met + Cys 23** ; Phe + Tyr 41 ; Thr 25 ; Trp 6,6 ; Val 40
PDCAAS (ordre de grandeur)	Œuf, lait, caséine, lactosérum 1,00 ; soja isolat 0,9-1,0 ; bœuf ≈ 0,9 ; pois chiche, haricot 0,6-0,8 ; blé 0,4-0,5
DIAAS (ordre de grandeur)	Lait et œuf > 1 ; viande ≈ 1 ; soja ≈ 0,9 ; pois ≈ 0,7 ; blé ≈ 0,4-0,5
AA limitants	Céréales : lysine (riz : + thréonine ; maïs : + tryptophane) ; légumineuses : méthionine + cystéine
Émissions de GES / 100 g de protéines (Poore et Nemecek 2018)	Bœuf ≈ 50 kg éq. CO_2 ; légumineuses ≈ 0,4 kg éq. CO_2 (≈ 100 fois moins)

À RETENIR

▸ 9 AA indispensables : His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Thr, Trp, Val (8 « historiques » + His).

▸ Céréales limitées en lysine, légumineuses en AA soufrés : complémentation sur la journée, pas forcément au même repas.

▸ IC = teneur / référence ; AA limitant = IC le plus faible ; PDCAAS = IC × digestibilité (plafonné à 1).

▸ Une alimentation végétalienne doit apporter un peu plus de protéines (digestibilité) et impose une supplémentation en vitamine B12.

▸ Maillard et chauffage intense réduisent la lysine disponible ; la cuisson améliore la digestibilité des légumineuses.

6.3.4 Les dérivés d'acides aminés

Définitions

Terme	Définition
Décarboxylation	Perte du carboxyle α sous forme de CO_2 (décarboxylase à phosphate de pyridoxal, B6) : donne une amine biogène (histamine, GABA, sérotonine, dopamine).
Transamination	Transfert du groupement aminé d'un AA sur un α-cétoacide (aminotransférase à B6) : alanine + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + glutamate (ALAT).
Désamination oxydative	Libération de l'amine sous forme de NH_4^+ : glutamate → α-cétoglutarate + NH_4^+ (glutamate déshydrogénase, NAD ; foie, rein).
Amidification	Glutamate + NH_3 → glutamine (glutamine synthétase, ATP) : transport non toxique de l'ammoniac.
Catécholamines	Dérivés de la tyrosine : tyrosine → L-DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline.
Hormones thyroïdiennes	T4 (thyroxine) et T3 : deux résidus de tyrosine iodés reliés par un pont éther.
Glutathion	Tripeptide γ-glutamyl-cystéinyl-glycine, principal antioxydant cellulaire.
Créatine	Dérivé de glycine, arginine et méthionine ; la phosphocréatine est la réserve d'énergie rapide du muscle ; la créatinine en dérive.
Autres filiations	Tryptophane → sérotonine, mélatonine, niacine ; histidine → histamine ; glutamate → GABA ; arginine → NO ; cystéine → taurine ; lysine + méthionine → carnitine ; méthionine → SAM, homocystéine.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalents niacine (EN) du tryptophane	**1 mg EN = 1 mg de niacine = 60 mg de tryptophane** **EN (mg) = Trp (mg) / 60**	60 g de protéines à 1,2 % de Trp : 60 × 1,2/100 = 0,72 g = 720 mg → 720 / 60 = **12 mg EN**, à comparer au RNP adulte ≈ 14 (femme) à 17 mg EN/j (homme) (ANSES 2021).
Transamination (ALAT)	**Alanine + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + glutamate**	Coenzyme : phosphate de pyridoxal (B6).
Désamination oxydative	**Glutamate + NAD^+ + H_2O → α-cétoglutarate + NH_4^+ + $NADH,H^+$**	Glutamate déshydrogénase (foie, rein).
Amidification	**Glutamate + NH_3 + ATP → glutamine + ADP + Pi**	Glutamine synthétase.

À RETENIR

▸ Une petite modification (décarboxylation, hydroxylation, iodation) transforme un AA en molécule de signalisation.

▸ Le tryptophane couvre une partie du besoin en B3 : 60 mg de Trp ≈ 1 mg de niacine (pellagre des régimes à base de maïs).

▸ Décarboxylases et aminotransférases utilisent le phosphate de pyridoxal (B6).

▸ Marqueurs : créatinine (fonction rénale, masse musculaire), homocystéine (carence B9/B12).

6.3.5 La liaison peptidique et les peptides

Définitions

Terme	Définition
Liaison peptidique	Liaison amide –CO–NH– formée par condensation entre le –COOH d'un AA et le $–NH_2$ du suivant, avec élimination d'une molécule d'eau ; plane et rigide (caractère partiel de double liaison).
Extrémités N- et C-terminales	N-terminale : amine libre (écrite à gauche) ; C-terminale : carboxyle libre (à droite). La séquence s'écrit et se lit de N vers C.
Nomenclature d'un peptide	Suffixe -yl pour chaque résidu sauf le dernier : Ala-Cys-Glu = alanyl-cystéyl-glutamate.
Hydrolyse	Rupture d'une liaison peptidique avec consommation d'une molécule d'eau ; catalysée par les peptidases (pepsine, trypsine, chymotrypsine, carboxypeptidases, aminopeptidases).
Plan peptidique	Les atomes C, O, N, H de la liaison sont coplanaires ; seules les liaisons autour du carbone α tournent, ce qui permet hélices et feuillets.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formation d'un dipeptide	**$H_2N–CH(R_1)–COOH + H_2N–CH(R_2)–COOH \rightleftarrows H_2N–CH(R_1)–CO–NH–CH(R_2)–COOH + H_2O$**	Sens → : condensation (ribosome) ; sens ← : hydrolyse (peptidases).
Hydrolyse d'un peptide	**Peptide (n AA) + (n – 1) H_2O → n acides aminés**	Ala–Cys–Glu + 2 H_2O → Ala + Cys + Glu.
Nombre de liaisons	**n AA → (n – 1) liaisons peptidiques et (n – 1) H_2O**	Tripeptide : 2 liaisons, 2 H_2O.
Masse molaire d'un peptide	**$M(\text{peptide}) = \Sigma M(\text{AA}) – (n – 1) \times 18$ g/mol**	Gly-Ala : 75 + 89 – 18 = 146 g/mol. Cys-Ala-Gln : 121 + 89 + 146 – 36 = 320 g/mol. Ser-Gly-Cys : 105 + 75 + 121 – 36 = 265 g/mol.
Nombre de séquences possibles	**20^n (n positions, répétitions permises) ; n! pour n AA différents utilisés une fois**	Tripeptides : 20^3 = 8 000 ; avec Gly, Ala, Ser une fois chacun : 3! = 6.

À RETENIR

▸ Liaison peptidique = amide –CO–NH–, plane et rigide ; n AA → n – 1 liaisons.

▸ Ala-Cys-Glu et Glu-Cys-Ala sont deux peptides différents : la séquence s'écrit de N vers C.

▸ M(peptide) = somme des M(AA) – (n – 1) × 18.

▸ La dénaturation ne rompt pas la liaison peptidique ; seule l'hydrolyse la coupe.

6.3.6 Des peptides d'intérêt : l'aspartame et l'insuline

Définitions

Terme	Définition
Aspartame (E951)	Dipeptide L-aspartyl-L-phénylalanine méthyl ester ; pouvoir sucrant ≈ 200 ; instable à la chaleur et en milieu acide prolongé ; source de phénylalanine (mention obligatoire).
Insuline	Hormone polypeptidique de 51 AA sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans : chaîne A (21 AA) et chaîne B (30 AA) reliées par 2 ponts disulfure (A7–B7, A20–B19) ; un 3e pont interne à la chaîne A (A6–A11).
Préproinsuline / proinsuline	Précurseurs à une seule chaîne : le peptide signal est retiré dans le réticulum (proinsuline), puis le peptide C est excisé dans les vésicules de sécrétion.
Peptide C	Fragment libéré en quantité égale à l'insuline lors de la maturation ; non capté par le foie : marqueur de la sécrétion endogène d'insuline.
DJA	Dose journalière admissible : quantité ingérable chaque jour toute la vie sans risque (aspartame : 40 mg/kg/j, EFSA 2013).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hydrolyse de l'aspartame	**Asp–Phe–OCH_3 + 2 H_2O → acide aspartique + phénylalanine + CH_3OH**	1 liaison ester + 1 liaison peptidique hydrolysées.
Masse molaire de l'aspartame	**M = M(Asp) + M(Phe) – 18 + 14**	133 + 165 – 18 = 280 ; méthylation (H → CH_3) + 14 → **294 g/mol**.
Phénylalanine libérée	**n(Phe) = n(aspartame) = m / 294 ; m(Phe) = n × 165**	180 mg → 180/294 ≈ 0,61 mmol → 0,61 × 165 ≈ **101 mg** de Phe. 200 mg → 0,68 mmol → ≈ 112 mg (32 % d'une tolérance de 350 mg/j).
Nombre de portions sans dépasser la DJA	**N = DJA (mg/kg/j) × poids / quantité par portion**	Adulte 60 kg : 40 × 60 = 2 400 mg/j ; 2 400 / 180 = 13,3 canettes.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
DJA aspartame	40 mg/kg/j (EFSA 2013) ; CIRC 2023 : groupe 2B, DJA inchangée

Paramètre	Valeur
Insuline	51 AA ; ≈ 5,8 kDa ; 3 ponts disulfure ; stockée en hexamères avec le zinc

À RETENIR

▸ Aspartame : dipeptide méthylé, pouvoir sucrant 200, ne convient pas à la cuisson, contre-indiqué dans la phénylcétonurie.

▸ Calcul de la Phe libérée : passer par les moles (1 aspartame → 1 Phe).

▸ Insuline : A 21 AA + B 30 AA ; 2 ponts interchaînes + 1 intrachaîne A ; détruite par la digestion → injectée.

▸ Peptide C : marqueur de la sécrétion propre (effondré dans le diabète de type 1).

6.3.7 Classification des protéines : holoprotéines et hétéroprotéines

Définitions

Terme	Définition
Holoprotéine	Protéine formée uniquement d'acides aminés (albumine, collagène, kératine, actine, myosine).
Hétéroprotéine	Protéine formée d'une partie protéique (apoprotéine) et d'un groupement prosthétique non protéique.
Groupement prosthétique	Partie non protéique d'une hétéroprotéine : phosphate, hème, oses, lipides, métal, acide nucléique.
Phosphoprotéine	Phosphate estérifié sur Ser ou Thr : caséines du lait (fixent le calcium), phosvitine du jaune d'œuf.
Chromoprotéine	Groupement pigmenté (hème contenant Fe^{2+}) : hémoglobine, myoglobine, cytochromes.
Glyco-, lipo-, métallo-, nucléoprotéines	Oses (immunoglobulines, mucines) ; lipides non covalents (lipoprotéines) ; ion métallique (ferritine, transferrine, céruloplasmine) ; acide nucléique (chromatine, ribosomes).
Protéine globulaire	Repliée, sphéroïde, soluble, rôle fonctionnel (enzymes, hormones, anticorps, albumine) ; rapport axial < 10.
Protéine fibreuse (fibrillaire)	Allongée, insoluble, rôle de structure (collagène, kératine, élastine) ; rapport axial > 10.
Classes selon la solubilité	Albumines (eau), globulines (sels dilués), prolamines (éthanol 70 % : gliadine, zéine), glutélines (acides/bases dilués : gluténines), scléroprotéines (insolubles).
Gluten	Gliadines + gluténines du blé (et protéines apparentées du seigle et de l'orge) ; déclenche la maladie cœliaque.
Micelle de caséine	Agrégat (≈ 150 nm) de caséines αs, β, κ et de phosphate de calcium ; la caséine κ en surface la stabilise.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport axial	**Rapport axial = plus grande dimension / plus petite dimension**	< 10 : globulaire ; > 10 : fibreuse.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Protéines du lait de vache	≈ 32 g/L dont caséines ≈ 80 % (≈ 26 g/L) et lactosérum ≈ 20 %
Coagulation des caséines	pH 4,6 (acidification : yaourt) ou présure (chymosine coupe la caséine κ : fromage)

À RETENIR

▸ Holoprotéine = uniquement des AA ; hétéroprotéine = AA + groupement prosthétique.

▸ Caséines = phosphoprotéines ; hémoglobine = chromoprotéine ; transferrine = glyco- et métalloprotéine.

▸ Forme : fibreuse (structure, insoluble) / globulaire (fonction, soluble).

▸ Prolamines du blé, du seigle et de l'orge → maladie cœliaque ; maïs et riz autorisés.

6.3.8 Les niveaux de structure et la relation structure-fonction

Définitions

Terme	Définition
Structure primaire	Séquence (ordre) des AA, fixée par le gène, maintenue par les liaisons peptidiques covalentes.
Structure secondaire	Repliements locaux réguliers du squelette (hélice α, feuillet β, coudes) stabilisés par des liaisons hydrogène entre C=O et N–H du squelette.
Hélice α	Chaîne enroulée en spirale : 3,6 AA par tour, pas de 0,54 nm ; C=O du résidu n lié au N–H du résidu n + 4 ; chaînes R vers l'extérieur.
Feuillet β	Segments étirés côte à côte (parallèles ou antiparallèles) reliés par des liaisons hydrogène.
Structure tertiaire	Repliement 3D de toute la chaîne, maintenu par des liaisons entre chaînes latérales : interactions hydrophobes (cœur apolaire), ioniques, hydrogène et ponts disulfure.
Structure quaternaire	Association de plusieurs chaînes (sous-unités) par des liaisons faibles : hémoglobine $\alpha_2\beta_2$; absente dans la myoglobine.
Pont disulfure	Liaison covalente –S–S– entre deux cystéines (oxydation) ; ≈ 250 kJ/mol.
Coopérativité	La fixation d'O_2 sur une sous-unité augmente l'affinité des autres : courbe de saturation sigmoïde de l'hémoglobine.

Terme	Définition
Relation structure-fonction	La séquence détermine le repliement, qui détermine la fonction (ex. drépanocytose : Glu → Val en β6).
Chaperons	Protéines qui aident le repliement et empêchent l'agglutination des chaînes.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Longueur d'une hélice α	**L = (n / 3,6) × 0,54 nm**	36 AA → 10 tours → **5,4 nm** ; ≈ 20 AA apolaires → ≈ 3 nm : traversent la membrane.
Contenu artériel en O_2 (lié à Hb)	**CaO_2 (mL/L) ≈ Hb (g/L) × 1,34 × SaO_2**	150 × 1,34 = 201 mL/L ; × 0,97 ≈ 195 mL/L. Anémie 90 g/L : 90 × 1,34 × 0,97 ≈ 117 mL/L (– 40 %). Hb 95 g/L, SaO_2 98 % : ≈ 124,8 mL/L, soit – 30 % par rapport à 135 g/L (177,3 mL/L).
Nombre de glycines du collagène	**n(Gly) = n(AA) / 3 (motif Gly–X–Y)**	1 050 AA → 350 glycines.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Hémoglobine	$\alpha_2\beta_2$ + 4 hèmes : 4 O_2 ; courbe sigmoïde ; 1 g d'Hb fixe 1,34 mL d'O_2
Myoglobine	1 chaîne + 1 hème : 1 O_2 ; courbe hyperbolique ; affinité très élevée (réserve musculaire)
Albumine	585 AA ; 35 à 50 g/L ; pression oncotique, transport
Collagène	≈ ¼ des protéines du corps ; chaîne ≈ 1 000 AA ; motif Gly–X–Y ; pas de cystéine ; pas de tryptophane
Scorbut	Carence < 10 mg/j de vitamine C pendant plusieurs semaines

À RETENIR

▸ Primaire = liaisons peptidiques ; secondaire = liaisons H du squelette ; tertiaire = liaisons entre R (+ ponts S–S) ; quaternaire = liaisons faibles entre sous-unités.

▸ Les interactions hydrophobes sont la force principale du repliement.

▸ Hémoglobine ($\alpha_2\beta_2$, coopérative, sigmoïde) ≠ myoglobine (1 chaîne, hyperbolique).

▸ Drépanocytose : une seule substitution (Glu6 → Val sur β) modifie l'agrégation et la fonction.

▸ Le collagène exige la vitamine C (hydroxylation de la proline et de la lysine).

6.3.9 Les enzymes, des protéines catalytiques

Définitions

Terme	Définition
Enzyme	Protéine (le plus souvent globulaire) qui catalyse une réaction : elle l'accélère sans être consommée.
Site actif	Crevasse de l'enzyme formée de quelques AA rapprochés par le repliement : site de fixation (spécificité) + site catalytique.
Cofacteur	Partie non protéique nécessaire à l'activité : ion métallique (Zn^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}).
Coenzyme	Petite molécule organique non protéique, souvent dérivée d'une vitamine : NAD^+ (B3), FAD (B2), phosphate de pyridoxal (B6), TPP (B1).
Apoenzyme / holoenzyme	Partie protéique seule / enzyme complète et active (apoenzyme + cofacteur ou coenzyme).

À RETENIR

▸ Site actif = fixation (spécificité) + catalyse ; sa forme dépend de toute la protéine.

▸ La dénaturation (chaleur, pH) supprime l'activité enzymatique (blanchiment des légumes).

▸ Coenzymes dérivés de vitamines : NAD^+ (B3), FAD (B2), PLP (B6), TPP (B1).

▸ Enzymes dosées comme marqueurs : ALAT, ASAT, lipase, CPK (cinétique : chapitre 8).

6.3.10 La dénaturation des protéines

Définitions

Terme	Définition
Dénaturation	Perte des structures secondaire, tertiaire et quaternaire sans rupture des liaisons peptidiques : perte de fonction, solubilité souvent ↓ (coagulation), digestibilité ↑.
Hydrolyse (vs dénaturation)	Rupture des liaisons peptidiques : destruction de la structure primaire. La cuisson dénature, la digestion hydrolyse.
Agents dénaturants	Chaleur, pH extrêmes, agitation et interfaces air/eau, alcool et solvants, détergents, urée, sels de métaux lourds ; réducteurs (ponts disulfure).
Coagulation	Agrégation des chaînes dépliées en un réseau qui retient l'eau (blanc d'œuf vers 62-65 °C).
Réaction de Maillard	Réaction non enzymatique entre amines libres (surtout lysine) et sucres réducteurs à la cuisson : brunissement, arômes, perte de lysine disponible, acrylamide.
Facteurs antinutritionnels	Inhibiteurs de trypsine et lectines des légumineuses, ovomucoïde et avidine du blanc cru : inactivés par la cuisson.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Coagulation de l'œuf	Blanc ≈ 62-65 °C ; jaune ≈ 65-70 °C
Digestibilité du blanc d'œuf	≈ 50-65 % cru ; > 90 % cuit
Collagène des viandes	Transformation en gélatine > 60-70 °C, cuisson longue en milieu humide
Protéines humaines	Début de dénaturation au-delà de 42-45 °C

À RETENIR

▸ Dénaturation = rupture des liaisons faibles (± ponts S–S) ; la structure primaire et la valeur en AA sont conservées.

▸ La cuisson améliore la digestibilité et inactive les facteurs antinutritionnels et l'avidine.

▸ Maillard consomme la lysine : impact plus fort sur les céréales, où elle est déjà limitante.

▸ Applications : œuf cuit, blancs en neige, ceviche, yaourt (pH 4,6), fromage (présure), pot-au-feu.

6.3.11 Solubilité, séparation et dosage des protéines

Définitions

Terme	Définition
Solubilité	Dépend des charges de surface, du pH et de la force ionique ; minimale au pHi (précipitation).
Électrophorèse des protéines sériques	À pH 8,6, toutes les protéines sériques sont négatives et migrent vers l'anode selon leur charge et leur taille : albumine (la plus rapide), α1, α2, β, γ-globulines.
Méthode de Kjeldahl	Minéralisation par H_2SO_4 concentré (azote organique → NH_4^+), libération de NH_3 et titrage : azote total × facteur = protéines brutes.
Facteur de conversion	Coefficient azote → protéines : 6,25 en général (16 % d'azote), 6,38 pour le lait, 5,7 pour le blé et les céréales.
Méthodes colorimétriques	Biuret, Lowry, Bradford, BCA : coloration proportionnelle aux liaisons peptidiques ou à certains AA.
Méthodes de séparation	Relargage (sels), précipitation au pHi, dialyse, chromatographies (exclusion : taille ; échange d'ions : charge ; affinité : ligand), électrophorèse (SDS : masse), ultracentrifugation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Protéines (Kjeldahl)	**Protéines = N × 6,25 (6,25 = 100 / 16)**	Steak : 59,2 mg N / 2,00 g = 29,6 mg/g → 2,96 g N/100 g × 6,25 = **18,5 g/100 g**. Lait : 0,51 × 6,25 ≈ 3,19 ; × 6,38 ≈ 3,25 g/100 mL (écart ≈ 2 %). Fromage blanc : 1,25 × 6,38 = 7,98 g/100 g.
Concentration d'une fraction électrophorétique	**C (g/L) = protéines totales (g/L) × % de la fraction**	58 × 0,45 = 26,1 g/L d'albumine (diminuée) ; 58 × 0,28 = 16,2 g/L de γ-globulines.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Protéines totales sériques	65 à 80 g/L
Albumine	35 à 50 g/L ; < 30 g/L = critère de dénutrition sévère (à interpréter avec la CRP)
γ-globulines	7 à 16 g/L
Viande hachée	17 à 20 % de protéines

À RETENIR

▸ Protéines = azote × 6,25 (facteurs spécifiques : lait 6,38, blé 5,7).

▸ Kjeldahl dose aussi l'azote non protéique : légère surestimation possible.

▸ Électrophorèse à pH 8,6 : albumine, α1, α2, β, γ ; albumine basse + γ ↑ → inflammation chronique.

▸ L'albumine baisse aussi dans l'inflammation : l'interpréter avec la CRP.

6.3.12 Digestion, absorption et devenir des protéines alimentaires

Définitions

Terme	Définition
Zymogène	Précurseur inactif d'une enzyme (pepsinogène, trypsinogène), activé par coupure d'un peptide.
Pepsine	Endopeptidase gastrique active à pH acide, issue du pepsinogène (HCl) ; coupe 10 à 20 % des liaisons.
Entérokinase (entéropeptidase)	Enzyme de la bordure en brosse qui active le trypsinogène en trypsine ; la trypsine active ensuite les autres zymogènes.

Terme	Définition
Endopeptidases / exopeptidases	Coupent à l'intérieur des chaînes (pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase) / détachent les AA terminaux (carboxypeptidases, aminopeptidases).
Absorption	AA libres par cotransport Na^+/AA ; di- et tripeptides par le cotransporteur H^+/peptide PepT1 ; sortie vers la veine porte.
Extraction splanchnique	Captation par l'intestin et le foie d'une grande partie des AA absorbés avant la circulation générale ; les AA ramifiés passent surtout au muscle.
Renouvellement protéique (turn-over)	Dégradation et resynthèse quotidiennes de 250 à 350 g de protéines corporelles (3 à 4 fois l'apport).
Bilan azoté	Azote ingéré – azote excrété : positif en croissance et renutrition, négatif en dénutrition et agression.
Sarcopénie	Perte de masse et de force musculaires liée à l'âge (résistance anabolique).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Azote ingéré	**N ingéré (g) = protéines (g) / 6,25**	70 g → 11,2 g N ; 90 g → 14,4 g N.
Azote uréique urinaire	**1 mmol d'urée = 28 mg d'azote** **N (g) = urée (g) × 28 / 60**	480 mmol × 28 mg = 13,4 g N. 28 g d'urée × 28/60 = 13,07 g N.
Bilan azoté	**Bilan = N ingéré – (N uréique + ≈ 4 g)**	4 g = azote urinaire non uréique + pertes fécales et cutanées. 11,2 – (13,4 + 4) = **– 6,2 g N/j**.
Protéines et muscle perdus	**Protéines = |bilan| × 6,25 ; muscle = protéines / 0,20**	6,2 × 6,25 ≈ 39 g de protéines → ≈ 195 g de muscle/j (muscle ≈ 20 % de protéines). Adolescent : 14,4 – 11,5 = + 2,9 g N → ≈ 18 g de protéines retenues/j.
Besoin protéique	**Besoin (g/j) = référence (g/kg/j) × poids (kg)**	RNP 70 kg : 0,83 × 70 = 58 g ; × 4 = 232 kcal = 9,7 % de 2 400 kcal. Mme D. 54 kg, 45 g/j : 45/54 = 0,83 g/kg/j < 1,0-1,2 → manque 9 à 20 g/j.
Part de l'AET	**% AET = protéines (g) × 4 / AET (kcal) × 100**	Recommandé : 10 à 20 %.
IMC et perte de poids (sujets de synthèse)	**IMC = poids / taille² ; perte (%) = (P_0 – P) / P_0 × 100**	51 / 1,60² ≈ 19,9 kg/m² ; (58 – 51)/58 ≈ 12,1 % en 6 mois → dénutrition sévère (HAS 2021).
Phénylalanine d'un aliment	**Phe (mg) = protéines (g) × 50 mg/g (≈ 5 %)**	Steak 100 g (20 g de protéines) → 1 000 mg ; pain 60 g + pommes de terre 150 g → 240 + 150 = 390 mg > tolérance 350 mg.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Apports alimentaires	70 à 100 g de protéines/j (adulte, France) + 50 à 70 g/j de protéines endogènes
Digestibilité d'un repas mixte	90 à 95 %
Demi-vies	Transthyrétine ≈ 2 j ; albumine ≈ 20 j ; protéines musculaires : mois ; collagène : années
Transthyrétine	0,20 à 0,40 g/L
Besoins particuliers	Dénutrition, agression : 1,2 à 1,5 g/kg/j ; IRC non dialysée ≈ 0,6 à 0,8 g/kg/j ; dialyse 1,1 à 1,2 g/kg/j
Critères HAS 2021 (≥ 70 ans)	Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22. Sévère : IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L
Énergie (sujet âgé dénutri)	30 à 40 kcal/kg/j

À RETENIR

▸ Estomac (HCl, pepsine) → duodénum (zymogènes pancréatiques activés par l'entérokinase) → bordure en brosse (aminopeptidases, dipeptidases).

▸ Absorption : AA libres (Na^+) et di/tripeptides (PepT1) → veine porte → foie (extraction splanchnique).

▸ Bilan azoté = N ingéré (protéines/6,25) – N excrété (urée + ≈ 4 g).

▸ Turn-over de 250 à 350 g/j ; pas de réserve : bilan négatif = perte de masse maigre.

▸ Transthyrétine = suivi à court terme ; albumine = gravité ; toujours avec la CRP.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
pK	pH auquel un groupement ionisable est à moitié protoné : carboxyle α $pK_1 \approx 2$; amine α $pK_2 \approx 9\text{-}10$; chaîne latérale pKR (Asp, Glu, Lys, Arg, His, Cys, Tyr).
Courbe de titration	pH en fonction de la base ajoutée : paliers (zones tampons) autour de chaque pK, variation rapide au voisinage du pHi.
Histidine	Chaîne imidazole de pKR ≈ 6 : seul tampon efficace au pH physiologique ; base de l'effet Bohr.
Effet Bohr	H^+ et CO_2 diminuent l'affinité de l'hémoglobine pour O_2 dans les tissus actifs.

Terme	Définition
État T / état R	Hémoglobine tendue (faible affinité) / relâchée (haute affinité) ; coefficient de Hill ≈ 2,8 (1 pour la myoglobine).
2,3-BPG	Effecteur qui diminue l'affinité de l'HbA pour O_2 ; l'HbF ($\alpha_2\gamma_2$) le fixe mal, d'où son affinité plus élevée.
Fibres amyloïdes, prions	Empilements de feuillets β très stables (Alzheimer, ESB, Creutzfeldt-Jakob) résistant à la cuisson et aux protéases.
Épitope séquentiel / conformationnel	Suite d'AA (résiste à la cuisson) / formé par le repliement (détruit par la dénaturation).
Hydrolysat poussé	Préparation infantile dont > 90 % des peptides sont < 1 500 Da (≈ 13 AA), trop courts pour porter un épitope.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Henderson-Hasselbalch	**pH = pK + log([base]/[acide]) [forme protonée]/[forme non protonée] = 10 puissance (pK – pH)**	Alanine à pH 7,4 : $[COO^-]/[COOH]$ = 10 puissance 5,1 ≈ 125 000 ; $[NH_3^+]/[NH_2]$ = 10 puissance 2,3 ≈ 200. Histidine (pKR 6,0) : 10 puissance –1,4 ≈ 0,04 → ≈ 4 % protonée à pH 7,4 ; 50 % à pH 6,0.
pHi d'un AA neutre	**pHi = (pK_1 + pK_2) / 2**	Glycine : (2,34 + 9,60)/2 = 5,97 ; phénylalanine : (1,8 + 9,1)/2 ≈ 5,45.
pHi d'un AA acide	**pHi = (pK_1 + pKR) / 2 (deux pK acides)**	Glu : (2,2 + 4,3)/2 ≈ 3,2 ; Asp : (2,0 + 3,9)/2 ≈ 2,95.
pHi d'un AA basique	**pHi = (pK_2 + pKR) / 2 (deux pK basiques)**	Lys : (9,0 + 10,5)/2 = 9,75 ; Arg : (9,0 + 12,5)/2 = 10,75.
Charge selon le pH	**pH < pHi → charge + (migre vers la cathode) ; pH > pHi → charge – (vers l'anode)**	Glu à pH 7,4 : – 1 ; Lys à pH 7,4 : + 1 ; caséines (pHi 4,6) dans le lait à pH 6,7 : négatives.
DIAAS	**DIAAS = min [(mg d'AA digestible iléal / g de protéine) / (mg d'AA / g de référence)] × 100**	Non plafonné ; tient compte de la lysine bloquée par Maillard.
Masse d'un peptide de n résidus	**M ≈ n × 110 + 18**	13 AA : 13 × 110 + 18 = 1 448 Da < 1 500 Da.

À RETENIR

▸ pH < pK : forme protonée majoritaire ; pH > pK : forme déprotonée.

▸ pHi = moyenne des deux pK encadrant la forme neutre.

▸ Une protéine précipite à son pHi (caséine à 4,6 → yaourt).

▸ Prions et amyloïdes : feuillets β empilés, résistants à la cuisson ; sécurité par retrait des tissus à risque.